Produtos Notáveis por Prof. Paulo Cardoso

1. Quadrado da Soma de Dois Termos

Desenvolva os seguintes produtos notáveis aplicando a regra do quadrado da soma:

a) $(x + 3)^2$ = _____

b) $(a + 5)^2$ = _____

2. Quadrado da Diferença de Dois Termos

Desenvolva os seguintes produtos notáveis aplicando a regra do quadrado da diferença:

a) $(x - 4)^2$ = _____

b) $(y - 6)^2$ = _____

3. Produto da Soma pela Diferença

Calcule de forma direta os produtos abaixo:

a) $(x + 7) \cdot (x - 7)$ = _____

b) $(m - 9) \cdot (m + 9)$ = _____

4. Coeficientes Maiores que 1

Desenvolva o quadrado da soma: $(2x + 1)^2$.

5. Diferença com Coeficiente Numérico

Desenvolva o quadrado da diferença: $(3a - 2)^2$.

6. Soma pela Diferença com Coeficientes

Determine o resultado do produto: $(4x + 5) \cdot (4x - 5)$.

7. Área do Quadrado

Um terreno quadrado possui lados que medem $(x + 8)$ metros. Escreva o polinômio que representa a área desse terreno.

8. Área do Retângulo

Um retângulo tem comprimento igual a $(y + 10)$ cm e largura igual a $(y - 10)$ cm. Qual expressão representa sua área?

9. Complete os Termos Faltantes

Descubra os valores que completam corretamente cada igualdade:

a) $(x + 2)^2 = x^2 + ____x + 4$ b) $(b - 5)^2 = b^2 - 10b + ____$

10. Simplificação Simples

Desenvolva e reduza os termos semelhantes da expressão: $(x + 3)^2 - 9$.

Resolução — Produtos Notáveis por Prof. Paulo Cardoso

1. Quadrado da Soma de Dois Termos — Regra: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

a) $x^2 + 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2 = \mathbf{x^2 + 6x + 9}$ | b) $a^2 + 2 \cdot a \cdot 5 + 5^2 = \mathbf{a^2 + 10a + 25}$

2. Quadrado da Diferença de Dois Termos — Regra: $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

a) $x^2 - 2 \cdot x \cdot 4 + 4^2 = \mathbf{x^2 - 8x + 16}$ | b) $y^2 - 2 \cdot y \cdot 6 + 6^2 = \mathbf{y^2 - 12y + 36}$

3. Produto da Soma pela Diferença — Regra: $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

a) $x^2 - 7^2 = \mathbf{x^2 - 49}$ | b) $m^2 - 9^2 = \mathbf{m^2 - 81}$

4. Coeficientes Maiores que 1

$(2x)^2 + 2 \cdot (2x) \cdot 1 + 1^2 = \mathbf{4x^2 + 4x + 1}$

5. Diferença com Coeficiente Numérico

$(3a)^2 - 2 \cdot (3a) \cdot 2 + 2^2 = \mathbf{9a^2 - 12a + 4}$

6. Soma pela Diferença com Coeficientes

$(4x)^2 - 5^2 = \mathbf{16x^2 - 25}$

7. Área do Quadrado

Área = lado^2 = $(x + 8)^2 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 8 + 8^2 = \mathbf{x^2 + 16x + 64}$

8. Área do Retângulo

Área = comprimento · largura = $(y + 10)(y - 10) = y^2 - 10^2 = \mathbf{y^2 - 100}$

9. Complete os Termos Faltantes

a) O termo do meio é $2 \cdot x \cdot 2 = 4x$, logo o valor é **4**. | b) O último termo é 5^2, logo o valor é **25**.

10. Simplificação Simples

$(x + 3)^2 - 9 = (x^2 + 6x + 9) - 9 = x^2 + 6x + 9 - 9 = \mathbf{x^2 + 6x}$